

AI 활용 기술 문서 — Director Loop

항목 · 내용

팀 · NextDir (개인)

게임 · Director Loop

문서 목적 · (1) 개발에 쓴 AI 도구·프롬프트 (2) 인게임 AI Director 설계·구현

코드 위치 · `game/game.js`

저장소 · <https://github.com/ll3i/NextDir-NAN2026>

본 문서는 신청서의 「AI 도구·프롬프트·활용 내역」 요구와, NAN 본선으로 이어질 연출/에이전트 설계를 함께 다룹니다.

0. 개발 AI 도구 · 프롬프트 · 활용 내역

0-1. 사용 도구

도구 · 버전/형태 · 활용

Cursor Agent · IDE 에이전트 · 기획 문서, 벤치마크, 구현, 리팩터, 밸런스, 패키징

Playwright · Node · `?demo=1` 자동 플레이 녹화 → 시연 webm

reportlab · Python · Markdown → 제출용 PDF

외부 LLM API를 런타임에 호출하지 않습니다.

인게임 Director는 규칙 기반(state machine + budget + memory)이며, 개발 과정에서 AI 코딩 에이전트를 집중 활용했습니다.

0-2. 작업 루프 (Observe → Decide → Rebuild → Verify)

NAN식 프로세스와 동일하게, 사람+에이전트가 다음 루프를 반복했습니다.

단계 · 질문 · 산출물

Observe · 무엇을 베낄 것인가? · `STEAM\_POPULAR\_BENCHMARK.md`, `BENCHMARK\_PLAN.md`

Decide · 무엇을 버릴 것인가? · 격자 데모 폐기, 탑다운+Director UI 확정 (`docs/design/core\_loop.md`)

Rebuild · 무엇을 구현할 것인가? · `game.js` Phase/Memory/Why/MOD/보스/Q

Verify · 무엇이 깨졌는가? · `tools/playtest.mjs`, softlock/클리어 버그 수정

0-3. 대표 프롬프트 (실제 사용 패턴)

프롬프트는 “코드 한 줄 작성”보다 설계 제약과 검증 기준을 넣는 형태로 사용했습니다.

1. 벤치마크

“스팀 인기 액션/로그라이크/RPG에서 ‘이식 가능한 재미’만 표로 추출하고, 7분 런에 안 들어가는 것은 제외해라.”

2. 장르 결정

“격자 미로 데모는 연출 설득력이 약하다. NAN 심사자가 7분 안에 Director를 이해하게 만드는 장르로 재설계 플랜을 세워라.”

3. Director 설득력

“AI를 썼다는 말이 아니라, Why 패널에 개입 사유가 남아 ‘연출 시스템’임을 증명해라. PEAK_FADE에서는 spawn을 금지해라.”

4. 완성도

“Safe는 안정, Elite는 위험하지만 숙련 시 클리어 가능하게. playtest로 Softlock·클리어 불가 버그를 잡고 문서를 갱신해라.”

5. 제출물

“Google Form 기준(GitHub / YouTube / PDF)에 맞게 소개서·AI문서 분량을 심사 가능 수준으로 보강해라.”

0-4. AI 활용의 경계

한 것 · 하지 않은 것

설계 초안·표·구현·테스트 자동화 · 런타임 생성형 적/대사 API

벤치마크 요약 · 타 작품 에셋 복제

Why 문장 템플릿 설계 · 블랙박스 “알아서 해줘” 연출

즉, AI는 제작 가속 도구이고, 게임 안의 지능은 설명 가능한 규칙 엔진입니다.

이 이중 구조가 NAN(제작 AI + 인게임 AI) 주제에 맞다고 판단했습니다.

1. 인게임 AI Director — 문제 정의

액션 로그라이크에서 “랜덤 스폰”만 있으면 긴장감이 우연에 의존합니다.

Director Loop의 Director는 다음을 목표로 합니다.

1. Intensity를 읽고 Peak를 만든다.
2. Peak 이후 반드시 호흡(PEAK_FADE)을 준다.
3. 플레이어의 스타일·직전 방 결과를 기억해 개입한다.
4. 개입마다 Why를 남겨 블랙박스가 되지 않게 한다.

2. 아키텍처: Observe → Decide → Act → Explain

[플레이 입력/상태]

- Observe (intensity, style, memory, threat, mod)
- Decide (phase 전이, action 후보, budget 검사)
- Act (spawn / heal / suppress / banner)
- Explain (Why UI, Timeline, Run Report)

단계 · 주요 입력 · 출력

Observe · HP비, 최근 피격창, near-miss, 적 threat 합, Style 추정 · Intensity 목표치

Decide · Phase, phaseT, budget, Memory 플래그, Room MOD · Action 또는 suppress

Act · spawn_pack, spawn_elite, drop_heal, phase change · 월드/UI 변경

Explain · 사유 문자열 · Why / Memory / Trace / Report

구현 파일: game/game.js (updateDirector, intervene, setWhy, logIntervention, endRun).

3. Phase 상태머신 (L4D 교훈)

Phase · 진입 조건 · 허용 · 금지 · Why 예시

BUILD · 런/방 시작, RELAX 종료 · top-up pack · — · `BUILD top-up · budget-12`

SUSTAIN_PEAK · intensity $\geq$ peakThreshold 또는 room intent · elite 개입 · — · `Style 지속 · Peak · Elite`

PEAK_FADE · sustain 최소시간 경과 · 전투만 · **spawn/elite 개입** · `PEAK\_FADE · spawn 억제`

RELAX · fade 완료 또는 Safe · heal · 과도한 압박 · `RELAX · HP<75 · Heal`

설계 포인트

- Peak만 있으면 "항상 어려운 게임"이 되고, Fade가 없으면 Director가 스팸처럼 보입니다.
- 그래서 PEAK_FADE를 하드 억제로 구현했습니다. (soft-cap이 아니라 early-return)

4. Intensity · Style · Budget

Intensity

대략 다음 가중합으로 목표 intensity를 만들고 부드럽게 추적합니다.

- 적 threat (보스/엘리트/탱크 가중)
- 저체력 비율
- 최근 피격 윈도우
- near-miss 누적

Style (플레이 분류)

이동량·대시·킬레이트·피격률로 Aggressive / Cautious / Mobile을 추정합니다.

스타일 전환 시 Memory와 Why가 갱신되며, 이후 스폰 구성(원거리/swarm/sniper 비중)에 영향을 줍니다.

Budget

개입은 공짜가 아닙니다. budget을 소모하며, Pupil 세트·PRESSURE MOD는 회복 속도를 바꿉니다.

→ Director가 "항상 최강 개입"을 하지 못하게 하는 경제입니다.

5. Memory → Action → Why

Memory · 감지 · Action · Why 템플릿

No-Hit · 직전 방 피격 0 · Elite Pack · `Memory No-Hit · budget 28 · Elite Pack`

Heavy Damage · 직전 방 피격 ≥ 35 · Heal drop · `Memory 다수 피격 · budget 18 · Heal`

Style shift · 스타일 변경 · 대응 스폰 가중 · `Style → Mobile (플레이 패턴 재분류)`

Fork · Safe/Elite 선택 · 방 템플릿 변이 · `플레이어 고위험 선택 · Rare 확정 루트`

Room MOD · 방 입장 · 규칙 파라미터 · `Room mod FOG — 시야 제한 · 근거리 유리`

Stall · 장시간 무킬 · 적 약화(교착 해제) · `교착 감지 → 적 약화`

Why는 단순 로그가 아니라 결정 근거 문장입니다.

심사자/플레이어가 "지금 왜 엘리트가 나왔는지"를 패널에서 읽을 수 있습니다.

6. Room Modifier (규칙 카드)

MOD · 파라미터 영향 · 연출 목적

HASTE · 적 이속 ↑ · BUILD 압박

BRITTLE · 적 HP ↓, 피격 ↑ · 하이리스크

RICH · XP ↑ · 성장 가속

FOG · 시야 비네팅 · 포지셔닝 유도

PRESSURE · budget 재생 ↑ · Peak/Boss 가속

MOD는 콘텐츠 양이 아니라 동일 맵에서 규칙이 바뀌는 디렉팅을 싸게 만드는 장치입니다.

7. 플레이어 의사결정과의 결합

Director만 똑똑하고 플레이어 선택이 없으면 "지켜보는 AI"에 그칩니다.

플레이어 선택 · Director/시스템 반응

카드 Skip · 빌드 희석 방지 (Spire)

Safe 루트 · RELAX · 회복 · 낮은 위험

Elite 루트 · Rare 확정 · 고위험

세트 완성 · Q 스킬 정체성 변화

No-Hit 클리어 · 다음 방 Peak 강화 후보

8. 검증 방법

방법 · 내용

`tools/playtest.mjs` · Playwright 봇이 Safe/Elite 풀런 수행, 승패·에러 수집

`?demo=1` · 자동 플레이로 시연 영상 생성

UI 검증 · Why / Phase / Report가 한 화면에 읽히는지

버그 사례(이미 수정): hitstop 미감쇠로 정지, 적 0명 리스폰으로 클리어 불가, 전투 중 벽 교체로 끼임 등.

Verify 단계에서 AI 에이전트와 함께 재현·수정했습니다.

9. 본선 확장 스펙 (초안)

사전과제 테이블을 문서 템플릿으로 고정했기 때문에, 본선은 “새로 발명”이 아니라 확장입니다.

9-1. 에이전트 설계서에 옮길 항목

- Observe 스키마 (필드, 정규화, 윈도우)
- Action ontology (이름, 비용, 선행조건, 부작용)
- Budget 경제 (수입/지출/상한)
- Safety: PEAK_FADE 금지 집합

9-2. 디렉팅 명세서에 옮길 항목

- Phase 그래프와 최소 체류 시간
- Why 문장 템플릿 카탈로그
- 스타일별 스폰 프로파일
- Eval 지표: 개입/분, Phase dwell, 데스 구간 히트맵

9-3. 선택적 LLM 확장 (본선)

규칙 Director를 유지한 채, Explain 단계만 LLM으로 Why 문장 다듬기 / 보스 연출 카피를 생성하는 하이브리드를 검토할 수 있습니다.

Decide/Act의 안전 규칙은 코드에 고정하는 방향을 권장합니다.

10. 결론

Director Loop의 AI 활용은 두 층입니다.

1. 제작층: Cursor 에이전트로 Observe-Decide-Rebuild-Verify를 빠르게 회전
2. 런타임층: 설명 가능한 Director가 Phase-Memory-Budget-Why로 연출

사전과제에서 이미 UI·코드·플레이테스트로 검증했고, 본선 문서의 뼈대로 바로 쓸 수 있습니다.